INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 6° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

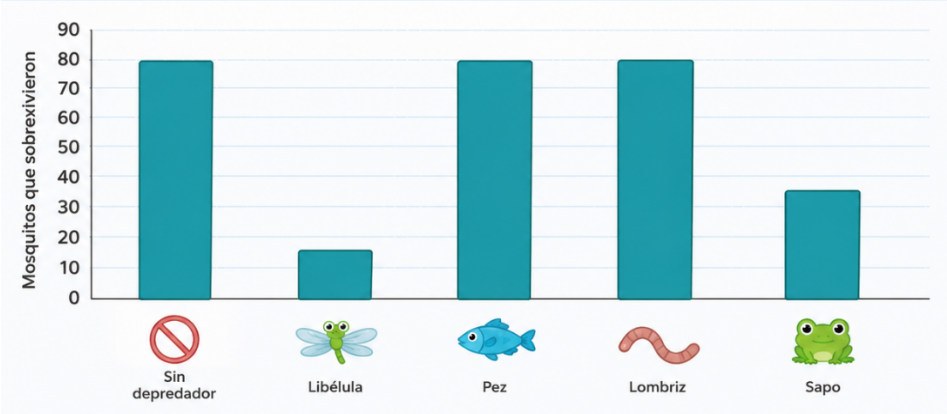
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la situación, observa la gráfica y responde.

En el patio de un colegio hay demasiados mosquitos adultos volando y el curso de sexto quiere bajar su número sin usar venenos. Con ayuda de la profesora arman cinco jaulas de malla iguales, cada una con 80 mosquitos adultos y una batea con agua. En la primera jaula no meten ningún animal; en las otras cuatro ponen, por separado, una libélula, un pez que nada en la batea, una lombriz y un sapo. Al cabo de una semana cuentan los mosquitos que quedan vivos en cada jaula y llevan el resultado a la gráfica.



De acuerdo con la gráfica, ¿cuál de los cuatro debería soltar el curso en el patio para bajar más los mosquitos?

A. El pez.
B. La libélula.
C. El sapo.
D. La lombriz.

2 Lee la situación y responde.

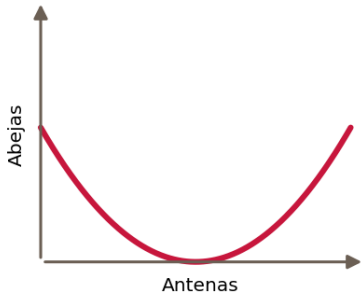
En una zona rural donde hay colmenas y también antenas de telefonía celular, los apicultores vienen notando menos abejas cada año. Tatiana, que estudia el caso, plantea la siguiente hipótesis:

A medida que se instalan más antenas de telefonía celular en un campo, el número de abejas disminuye de forma sostenida, porque las ondas interfieren con la orientación de las abejas y dificultan que regresen a su colmena.

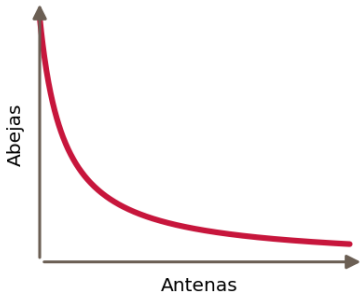
Para ponerla a prueba, Tatiana contará el número de abejas de la zona a medida que aumenta el número de antenas instaladas, sin cambiar nada más: las mismas colmenas, el mismo campo y los mismos cultivos. Antes de empezar quiere dibujar cómo tendrían que verse los resultados si su hipótesis resultara cierta, y cuatro compañeros le proponen cuatro gráficas distintas.

Si la hipótesis de Tatiana fuera cierta, ¿cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representaría los resultados esperados?

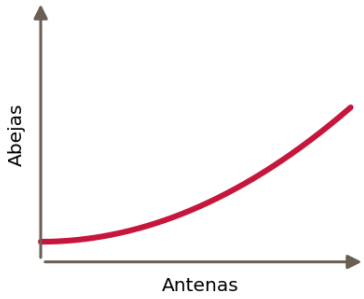
A.



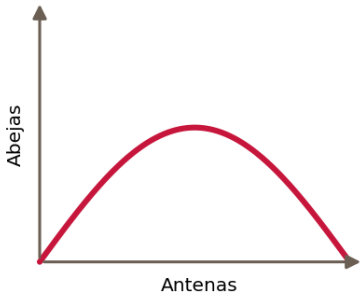
B.



C.



D.



3 Lee la situación, compara los dos bosques de la figura y responde.

Una especie de salamandra necesita **troncos húmedos y caídos** para esconderse de sus depredadores y poner sus huevos, porque sus huevos se secan si quedan al descubierto. Estas salamandras viven tanto en el bosque 1 como en el bosque 2, dos bosques vecinos que tienen la misma temperatura y la misma cantidad de insectos de los que se alimentan; tampoco hay diferencias en los depredadores de la zona. Sin embargo, como muestra la figura, el bosque 1 recibe más lluvia y tiene muchos más troncos caídos y húmedos que el bosque 2, donde el suelo se ve seco y hay un solo tronco. Al contar los animales, los investigadores encontraron una mayor cantidad de salamandras en el bosque 1 que en el bosque 2.



¿Por qué podría haber más salamandras en el bosque 1 que en el bosque 2?

A. Porque en el bosque 1 hay más troncos húmedos donde esconderse y poner sus huevos.

B. Porque en el bosque 2 la temperatura es mayor y las salamandras se mueren de calor.

C. Porque en el bosque 1 las salamandras dejan de comer insectos y se alimentan de los troncos.

D. Porque en el bosque 1 hay más insectos disponibles para alimentar a las salamandras.

4 Lee la situación, observa los objetos, analiza la tabla y responde.

Mientras lava la loza en el patio, Sara deja caer dentro de la ponchera con agua tres cosas que estaban sobre la mesa. Antes de meter la mano para recogerlas, busca en su cuaderno de Ciencias la densidad de cada material. Allí también tiene anotado que el agua tiene una densidad de **1 g/mL**.



Objeto	Material	Densidad (g/mL)
Clavo	Acero	7,8
Tapón	Corcho	0,2
Pulsera	Plata	10,5

De acuerdo con la tabla, ¿cuál de los tres objetos se quedará en la superficie y no habrá que sacarlo del fondo de la ponchera?

A. El clavo y la pulsera, porque son los dos objetos más pesados de los tres.
B. Solo la pulsera, porque la plata tiene la densidad más alta de la tabla.
C. Solo el tapón, porque el corcho es el único material con menos de 1 g/mL.
D. Solo el clavo, porque el acero es el material más resistente de los tres.

5 Lee la situación, analiza la tabla y responde.

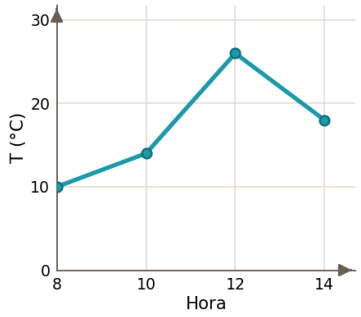
Para el proyecto de Ciencias, Mariana quiere saber cómo cambia la temperatura del aire a lo largo de un día escolar. Colgó un termómetro a la sombra, en el mismo punto del patio del colegio, y anotó la temperatura cada dos horas, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los cuatro datos que registró son los de la siguiente tabla, donde a cada hora le corresponde una temperatura en grados Celsius:

Hora del día	Temperatura (°C)
8	16
10	20
12	26
14	24

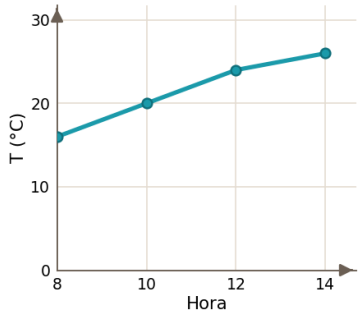
Ahora debe pasar esos datos a una gráfica para el informe, poniendo la hora en el eje horizontal y la temperatura en el vertical. Cuatro compañeros le muestran cuatro gráficas distintas.

¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representa correctamente los datos de la tabla?

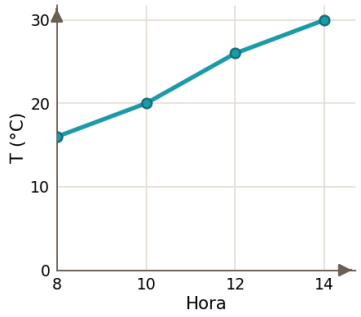
A.


30
20
10
0
T (°C)
8
10
12
14
Hora

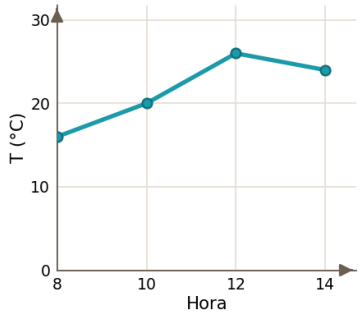
B.


30
20
10
0
T (°C)
8
10
12
14
Hora

C.


30
20
10
0
T (°C)
8
10
12
14
Hora

D.

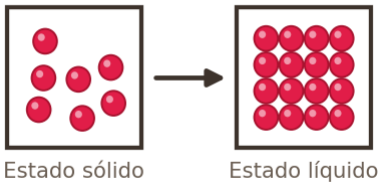

30
20
10
0
T (°C)
8
10
12
14
Hora

6 Lee la situación, observa los modelos y responde.

Mientras prepara el desayuno, Valentina deja un trozo de mantequilla sólida en una sartén caliente y observa que, con el calor, la mantequilla se derrite hasta volverse líquida y se extiende por el fondo. Le pregunta a su profesora qué le pasó por dentro a la mantequilla, si sigue siendo la misma sustancia. La profesora le explica que, al calentarse, las partículas que forman la mantequilla **aflojan sus uniones** y se separan un poco unas de otras, de modo que pueden moverse y cambiar de posición, pero **sin separarse del todo**: siguen estando cerca unas de otras. Cuatro modelos intentan dibujar ese cambio con círculos que representan las partículas.

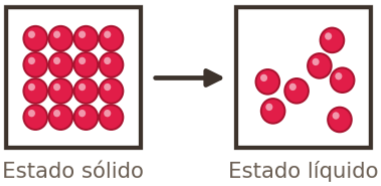
¿Cuál de los siguientes modelos (A, B, C o D) representa mejor el cambio en la distribución de las partículas de la mantequilla, del estado sólido al líquido?

A.



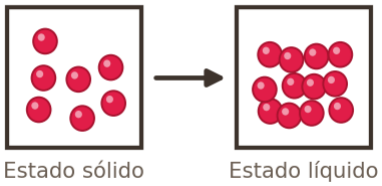
Modelo A.

B.



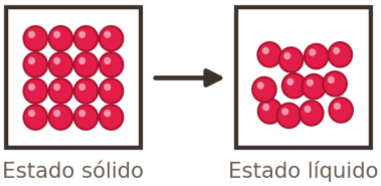
Modelo B.

C.



Modelo C.

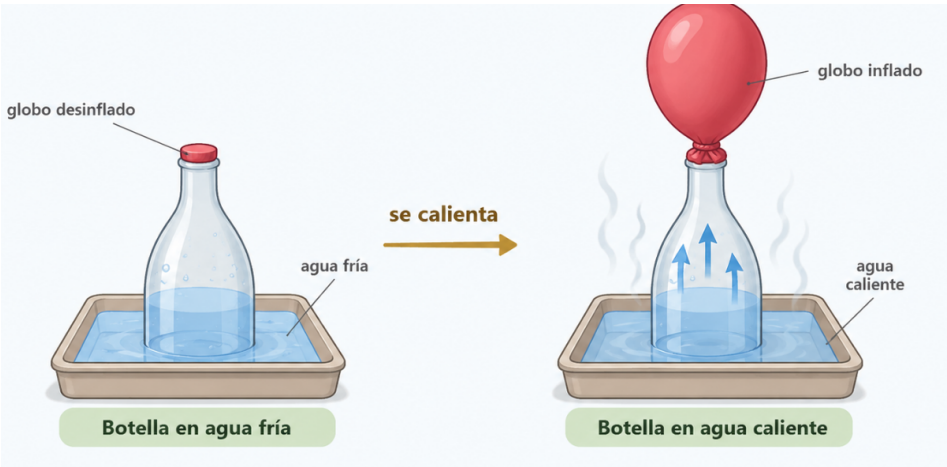
D.



Modelo D.

7 Lee la situación, observa la figura y responde.

En la clase de Ciencias se hace un montaje para ver qué le ocurre al agua cuando cambia de estado. Se coloca un poco de agua dentro de una botella plástica y se tapa la boca con un globo desinflado. Después la botella se pasa de una bandeja con **agua fría** a una bandeja con **agua caliente**, y ocurre lo que muestra la figura.



Cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso (vapor), el agua aumenta su

A. volumen, porque el material del globo reacciona químicamente con el vapor de agua y por eso se estira y se infla.

B. masa, porque en estado gaseoso el calor crea moléculas de agua nuevas que antes no estaban en la botella.

C. volumen, porque en estado gaseoso las moléculas de agua se separan más unas de otras y ocupan más espacio.

D. masa, porque el calor transforma parte del plástico de la botella en moléculas de agua que pasan al globo.

8 Lee la situación, observa la ficha y responde.

El **loro orejiamarillo** es una especie que anida en las palmas de cera de los bosques andinos de Colombia y que hoy está en peligro de extinción, es decir, que quedan tan pocos individuos que la especie podría desaparecer. Como indica la ficha de la especie, una de sus principales amenazas es la **captura ilegal de pichones** para venderlos como mascotas: cada pichón que sale del nido es un adulto que nunca llegará a reproducirse. Una campaña ambiental de la región pide a las personas denunciar ante las autoridades a quienes comercien con estos loros, en lugar de comprarlos para liberarlos.



¿Por qué denunciar la venta de loros ante las autoridades contribuye a evitar la extinción de esta especie?

A. Porque eleva el precio de venta de los loros capturados y así muy pocas personas pueden comprarlos.

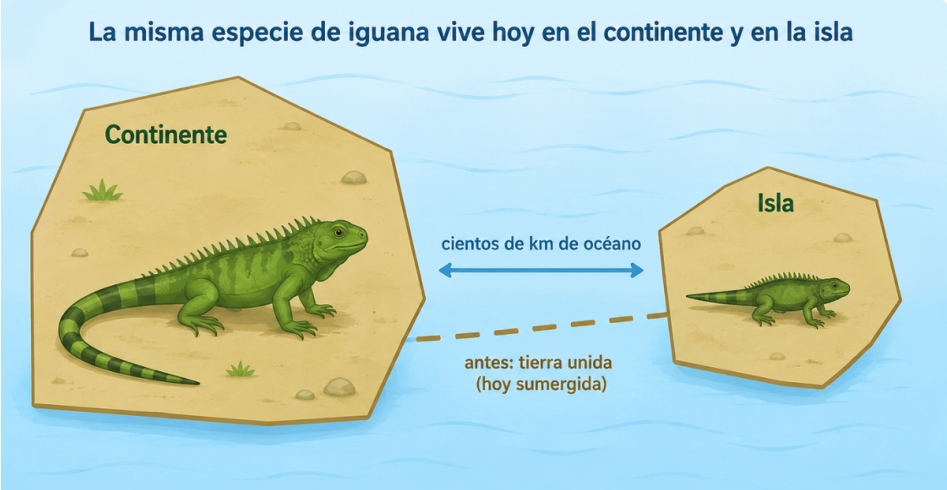
B. Porque asegura que los compradores cuiden mejor a los pichones de loro que ya tienen en sus casas.

C. Porque, al intervenir las autoridades y sancionar el comercio ilegal, se desestimula la captura de pichones.

D. Porque enseña a los loros silvestres a vivir lejos de las personas que los quieren comprar como mascotas.

9 Lee la siguiente información y observa la figura.

Las iguanas terrestres son reptiles que no nadan largas distancias en mar abierto. Hoy se encuentran tanto en el continente americano como en algunas islas oceánicas separadas de tierra firme por cientos de kilómetros de océano. En ambos lugares los paleontólogos han hallado fósiles muy semejantes y las poblaciones actuales comparten casi los mismos rasgos. La figura resume lo que se sabe de esa isla y de ese continente.



Con base en la información, ¿cuál es la explicación más aceptable de que existan hoy iguanas terrestres tan semejantes en el continente y en islas tan alejadas entre sí?

A. Las iguanas son reptiles acuáticos que nadan en mar abierto y colonizaron por sí mismas las islas más lejanas del océano.

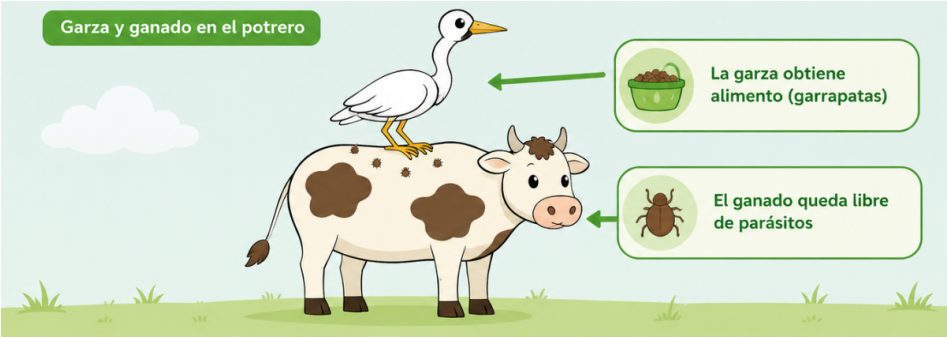
B. Las poblaciones de las islas y del continente surgieron por separado, a partir de antepasados distintos y sin un origen común.

C. Aves marinas transportaron iguanas adultas a través de cientos de kilómetros de océano abierto hasta poblar las islas más alejadas.

D. Las islas y el continente fueron una sola masa de tierra que se fragmentó, y cada porción heredó parte de la misma población.

10 Lee la descripción, observa el diagrama y responde.

En la clase de Ciencias se estudian las relaciones que se establecen entre dos seres vivos que conviven, mirando en cada caso qué gana y qué pierde cada uno. Para trabajarlas, el docente presenta el caso de la garza y el ganado en los potreros. En ellos, las garzas se posan sobre el lomo del ganado y se comen las garrapatas y los insectos que parasitan a las vacas. Como muestra el diagrama, con una nota para cada uno de los dos animales, la garza obtiene alimento y, al mismo tiempo, el ganado queda libre de los parásitos que le chupan la sangre y le hacen daño. Ninguno de los dos sale perjudicado del encuentro.

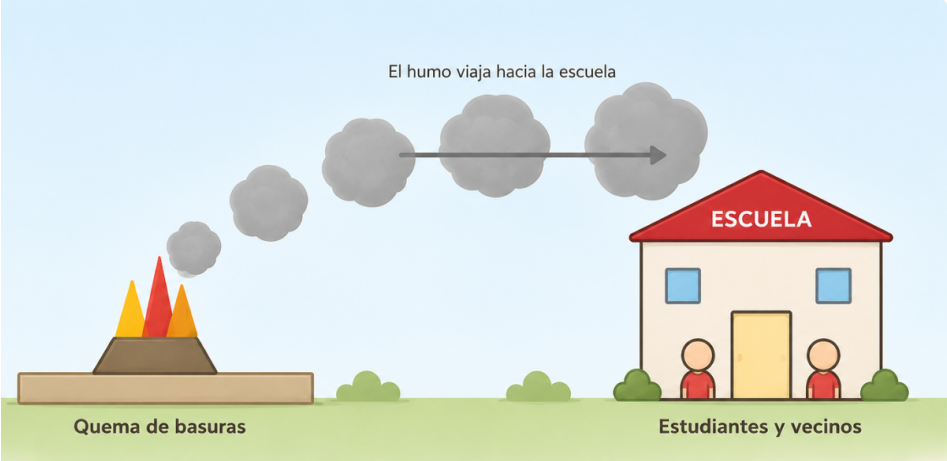


De acuerdo con la descripción, ¿cómo es la relación ecológica entre la garza y el ganado?

A. Comensalismo: la garza obtiene alimento y el ganado ni gana ni pierde con su presencia.
B. Mutualismo: tanto la garza como el ganado obtienen un beneficio de la relación.
C. Parasitismo: la garza se alimenta a costa del ganado y le causa un daño al hacerlo.
D. Competencia: la garza y el ganado se disputan el mismo alimento y los dos salen perjudicados.

11 Lee la situación, observa el esquema y responde.

En un barrio se acumula gran cantidad de basura en las esquinas porque el camión recolector pasa solo una vez al mes. Para resolverlo, la junta del barrio propone **quemar las basuras cada semana** en un lote ubicado junto a una escuela, y sostiene que así el barrio se vería limpio. Como el viento del sector sopla siempre en la misma dirección, el humo de la quema seguiría el recorrido que aparece en el esquema. Antes de aprobar la propuesta, la junta debe valorar sus efectos sobre toda la población del sector.



De acuerdo con lo anterior, ¿la solución propuesta por la junta es adecuada para la población en general?

A. No, porque el humo de la quema deteriora el aire y afecta la salud de los estudiantes y vecinos de la escuela.

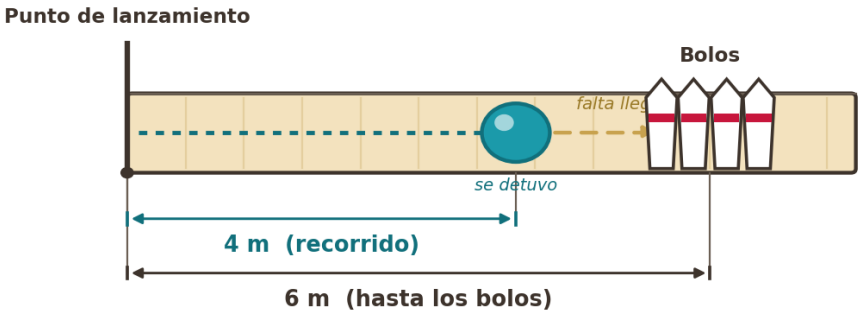
B. Sí, porque el humo se eleva y se disipa en pocas horas en el aire, sin llegar a afectar a las personas cercanas.

C. Sí, porque elimina rápidamente la basura acumulada y mejora el aspecto y el olor del barrio para todos los vecinos.

D. No, porque quemar basura en un lote junto a la escuela requiere permisos que tardan mucho tiempo en otorgarse.

12 Lee la situación, observa la figura y responde.

En un juego de boliche escolar armado en el corredor, Camilo lanza una bola empujándola con la mano desde el punto de lanzamiento. La bola rueda **4 metros** y se detiene sin alcanzar los bolos, que están ubicados a **6 metros** de ese punto, tal como se observa en la figura. Camilo quiere que, en su siguiente lanzamiento, **la misma bola** llegue hasta los bolos y los derribe. La pista es la misma, el piso es el mismo y el punto de lanzamiento no se mueve, así que lo único que él puede cambiar es la manera de empujar la bola.

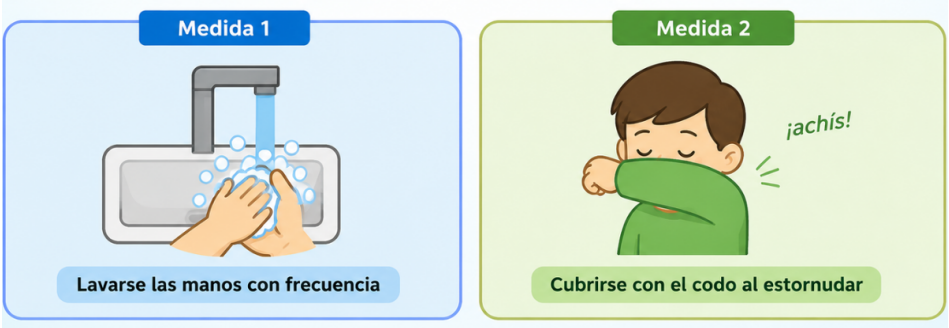


Para conseguirlo, en el lanzamiento siguiente lo que Camilo tiene que hacer es

A. usar una bola de más masa y empujarla con la misma fuerza.
B. soltar la bola más despacio para que ruede con más cuidado.
C. empujar la bola con menos fuerza que antes.
D. empujar la bola con más fuerza que antes.

13 Lee la situación, observa las viñetas y responde.

En un colegio aparecieron varios casos de gripa en pocos días y la enfermera fue a hablar con los cursos. Les explica que el virus de la gripa pasa con mucha facilidad de una persona a otra y les recomienda dos medidas concretas, las que aparecen en las viñetas que dejó pegadas en el salón. Un estudiante pregunta por qué justamente esas dos.



¿Por qué estas dos medidas ayudan a prevenir la propagación de la gripa entre los estudiantes?

A. Porque interrumpen las vías por las que el virus pasa de una persona a otra: las manos y las gotitas.

B. Porque aumentan las defensas del cuerpo de cada estudiante cada vez que se lava bien las manos con jabón.

C. Porque hacen que el virus de la gripa se vuelva más débil y deje de contagiar al contacto con el agua.

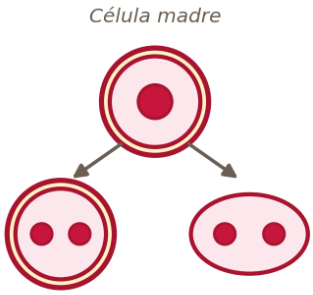
D. Porque mejoran el aspecto y el aseo general del colegio y así los estudiantes se ven más ordenados.

14 Lee la situación, observa las figuras y responde.

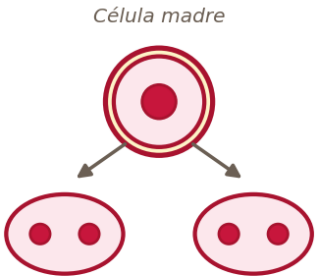
En el laboratorio del colegio, Mariana observa al microscopio una gota de agua tomada del tanque de la huerta. Entre lo que se mueve en la gota encuentra un ser vivo formado por **una sola célula**, y lo dibuja en su cuaderno con tres rasgos bien marcados: se ve redonda, tiene **un solo núcleo** pequeño y está rodeada por una **pared celular gruesa**. La profesora le explica que esa célula madre se parte en dos y que cada célula hija recibe las mismas características de ella, de modo que las hijas deben verse igual que la madre. Cuatro compañeros dibujaron cómo quedarían las dos células hijas.

Según lo anterior, ¿en cuál de las siguientes figuras (A, B, C o D) quedaron bien dibujadas las dos células hijas que se forman?

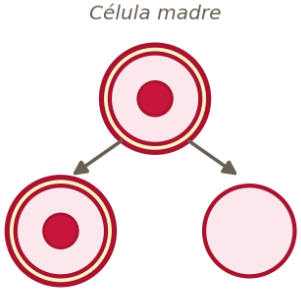
A.



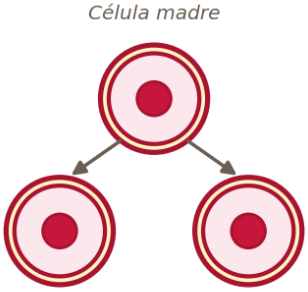
B.



C.

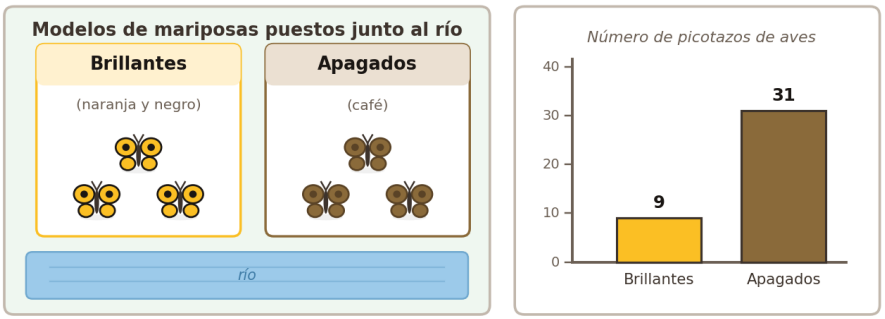


D.



15 Lee la situación, observa la escena y la gráfica, y responde.

Unos científicos querían saber si las aves atacan menos a las mariposas de colores llamativos. Para averiguarlo colocaron, a lo largo de un río, modelos de mariposas hechos en cartulina y sujetos a las ramas. Un grupo de modelos tenía **colores brillantes** (naranja y negro), típicos de mariposas que advierten ser tóxicas, y el otro grupo tenía **colores apagados** (café). Los dos grupos quedaron en el mismo tramo del río y con el mismo número de modelos. Después de tres días recogieron los modelos, contaron las marcas de picotazos de aves en cada grupo y las registraron en la gráfica. No tomaron ningún otro dato.

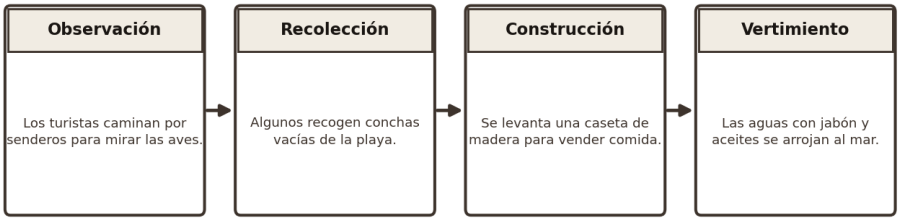


De acuerdo con la investigación, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar con los datos obtenidos?

A. ¿Cuál de los dos grupos de mariposas vive más tiempo en el río?
B. ¿En qué parte del río se posan con más frecuencia las mariposas reales?
C. ¿De qué se alimentan las aves que habitan a la orilla del río?
D. ¿Influye el color de los modelos en el número de picotazos de las aves?

16 Lee la situación, observa el diagrama de las etapas y responde.

En una zona costera funciona un proyecto turístico y la corporación ambiental debe revisar si alguna de sus actividades le está haciendo daño al mar. Para eso pidió que se describiera la operación paso a paso. Durante su funcionamiento se desarrollan, en el orden que muestra el diagrama, las cuatro etapas siguientes: observación de aves desde senderos señalizados, recolección de conchas vacías en la playa, construcción de una caseta de madera para vender comida y vertimiento de las aguas con jabón y aceites de la cocina directamente al mar, sin ningún tratamiento previo.



Según el diagrama, ¿cuál de estas etapas genera una contaminación directa sobre el ecosistema marino?

A. La construcción de la caseta de madera, porque ocupa un pedazo de playa y cambia el paisaje de la orilla.

B. La recolección de conchas vacías, porque retira de la playa el material que sirve de refugio a otros animales.

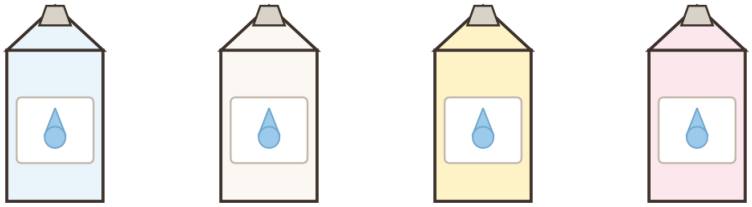
C. La observación de aves desde los senderos, porque el paso de los turistas ahuyenta a las aves de la zona.

D. El vertimiento de las aguas con jabón y aceites de la cocina, que llegan al mar sin ningún tratamiento.

17 Lee la situación, observa los envases, analiza la tabla y responde.

Daniel está en crecimiento y el médico le puso dos condiciones a la leche que tome: **poca azúcar**, es decir, no pasar de 6 g por vaso, y **suficiente calcio**, es decir, al menos 250 mg por vaso. En el supermercado, Daniel encuentra cuatro marcas de leche y compara sus etiquetas; los valores por vaso aparecen en la tabla, que además informa la grasa de cada leche, un dato que el médico no incluyó entre sus condiciones. La marca que escoja tiene que cumplir **las dos condiciones a la vez**.

Cuatro marcas de leche (valores por vaso en la tabla)



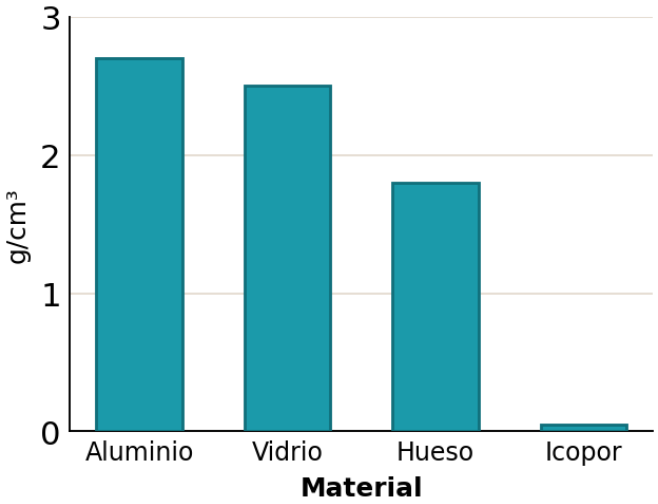
Marca	Azúcar (g)	Grasa (g)	Calcio (mg)
Marca 1	5	4	240
Marca 2	5	3	280
Marca 3	7	3	300
Marca 4	4	5	230

Según la recomendación del médico, ¿cuál marca es la más conveniente para Daniel?

A. La marca 1.
B. La marca 2.
C. La marca 3.
D. La marca 4.

18 Lee la situación, observa la gráfica y responde.

Unos estudiantes midieron en el laboratorio una misma propiedad en cuatro objetos hechos de distintos materiales y registraron los resultados en una gráfica de barras. Al terminar se dieron cuenta de que la gráfica quedó sin título y deben ponerle uno que diga qué se midió y en qué clase de objetos.

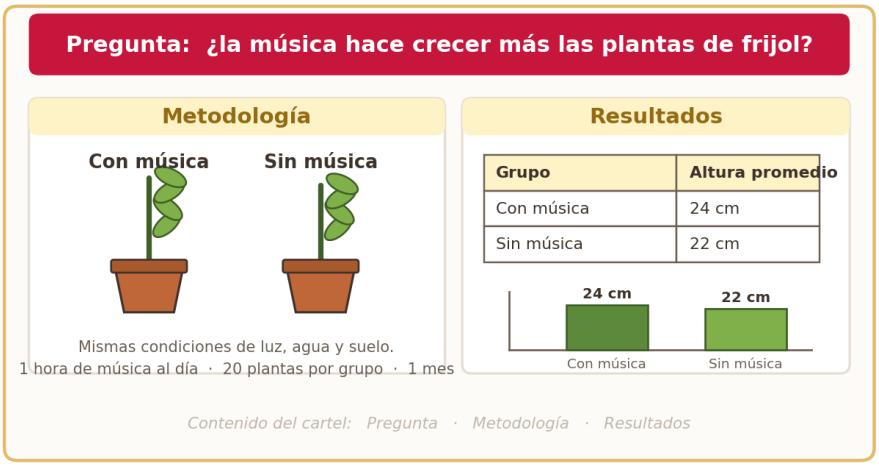


Con esa información, ¿qué título le corresponde a la gráfica?

A. Densidad de sólidos.
B. Volumen de sólidos.
C. Densidad de líquidos.
D. Masa de líquidos.

19 Lee la situación, observa la cartelera y responde.

Sofía y Andrés investigaron el efecto de la música en el crecimiento de plantas de frijol. Expusieron un grupo de veinte plantas a música una hora diaria y dejaron otro grupo de veinte sin música, con las mismas condiciones de luz, agua y suelo, durante un mes. Al terminar prepararon la cartelera con la que expondrán en la feria: allí presentaron la pregunta de investigación, la metodología, es decir, los dos grupos de plantas y el trato que recibió cada uno, y los resultados, con la altura promedio de cada grupo al cabo del mes. Al revisarla, sus compañeros notaron que faltaba un componente esencial del informe.



¿Qué información les faltó incluir a Sofía y Andrés para comunicar apropiadamente su investigación?

A. Faltó indicar la altura promedio de las plantas, pues ese dato no aparece por ningún lado.

B. Faltó probar el efecto de otro tipo de sonido distinto de la música.

C. Faltó escribir las conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos.

D. Faltó incluir un grupo de plantas al que no se le aplicara ningún tratamiento.

20 Lee la situación, observa el modelo de muestra y responde.

En la huerta escolar, los estudiantes de sexto contaron durante una semana los seres vivos que viven en las eras de acelga y cilantro. Con ese conteo obtuvieron estos porcentajes:

- 60 % plantas de acelga y cilantro.
- 25 % pulgones, que chupan la savia de esas plantas.
- 12 % mariquitas, que se comen a los pulgones.
- 3 % cucaracheros, aves que se comen a las mariquitas.

Con esos cuatro datos deben armar una **pirámide ecológica** de la huerta.

¿Cuál de las siguientes pirámides (A, B, C o D) organiza bien los cuatro grupos con su porcentaje?

A.



Pirámide C.

B.



Pirámide B.

C.



Pirámide D.

D.



Pirámide A.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.